Resumen de artículo RSA

Diego Akira García Rojas - 20222510J

9 de abril de 2026

1. Introducción

- El correo electrónico necesita las propiedades de privacidad y autoría que el correo físico (las cartas) poseen.
  - Este artículo fue escrito en 1977, cuando la tecnología email estaba lentamente volviéndose popular.
- El método que se propone es una implementación de los conceptos propuestos por Diffie y Hellman.

2. Criptosistema de llave pública

- En un criptosistema de llave pública, los usuarios hacen público sus procedimientos de encriptación E mientras que mantienen en secreto sus sistemas de desencriptación D.

2.1. Propiedades

1. Decifrar un mensaje M cifrado resulta en M.
2. E y D no son computacionalmente difíciles.
3. Publicar E no supone un peligro de hallar fácilmente D.
4. Si un mensaje M es decifrado y luego cifrado, el resultado es M.

2.2. Encriptación

- La encriptación usualmente consiste de un método general y una llave de encriptación.
- El método encripta un mensaje M para obtener el cifrado C.
- Revelar un algoritmo de encriptación implica revelar la llave de encriptación.

- Cuando el método de encriptación cumple con las propiedades 1 a 3, se considera una "trap-door one-way function".
- Cuando se cumple la cuarta además de las primeras tres, se considera una "trap-door one-way permutation".
- En la práctica, la cuarta propiedad asegura el uso de firmas digitales.

3. Privacidad

3.1. Proceso de comunicación encriptado

1. El emisor cifra un mensaje antes de enviarlo al receptor.
2. El receptor puede usar su función de decifrado para obtener el mensaje original.
3. Un *eavesdropper* o fisgón solo escucha ruido.

3.2. Problema de distribución de llaves

- Antes de que cualquier comunicación ocurra, se requiere un medio de comunicación seguro para transmitir las llaves de encriptación e desencriptación.
- Clásicamente se utiliza un mensajero privado, pero esto no conviene en un sistema de comunicacíon electrónico.
- Un **criptosistema de llave pública** no requiere de mensajeros privados.

3.3. Comunicación privada en un criptosistema de llave pública

1. Bob obtiene E_A de un archivo público.
2. Bob envía a Alice el mensaje cifrado $E_A(M)$
3. Alice decifra el mensaje calculando $D_A(E_A(M)) = M$
   - Solo Alice puede obtener M por la tercera propiedad del criptosistema.
4. Ahora Alice puede cifrar una respuesta privada con E_B

3.3.1. Ventajas

- No se requiere de una transacción previa para establecer una comunicación privada.
- Se puede establecer una comunicación privada sobre un canal inseguro.
- Se pueden enviar llaves públicas mediante un canal inseguro y un fisgón no podrá derivar las llaves privadas de estos.

4. Firmas

- A través del firmado de correo electrónico, el receptor tiene prueba de que el mensaje fue enviado por el emisor tanto para él como para cualquier observador.
- Una firma electrónica debe ser dependiente tanto del mensaje como del emisor.
  - Caso contrario, se podría modificar el mensaje y mantener la firma o incluso "copiar y pegar" una firma a distintos mensajes.
- Para implementar firmas, se requiere cumplir la cuarta propiedad de un criptosistema de llave pública (trap-door one-way permutations).
  - Es decir, se aplicara el algoritmo de decriptación a mensajes no cifrados.

4.1. Firmado de mensajes

1. Bob firma un mensaje M calculando primero su firma S

$$S = D_B(M)$$

   - Se puede "decifrar" un mensaje sin cifrar por la cuarta propiedad, la cual implica que cualquier mensaje es el texto cifrado de otro.

2. Bob luego manda su firma S a Alice, encriptada por privacidad $E_A(S)$.
   - No es necesario que mande M ya que puede obtenerse con S

3. Alice desenrcipta el texto cifrado con D_A para obtener S y obtiene el mensaje mediante:

$$M = E_B(S)$$

4.2. Ventajas

- Bob no puede negar que mandó el mensaje a Alice, ya que nadie más pudo haber creado $S = D_B(M)$.
- Alicia no puede modificar M para obtener una versión M' ya que no puede obtener otra firma que dependa de M'.
- Alice puede probar a alguien externo (un 'juez') que Bob mandó el mensaje.

5. Métodos de encriptación y desencriptación

Dada una llave pública (e, n), siendo e y n números enteros positivos, se realiza el siguiente procedimiento:

1. El mensaje es representado como un entero entre 0 y $n - 1$
   - No importa el método, solo que el mensaje pueda ser representado de esta forma.
2. Se encripta el mensaje elevándolo por e modulo n.
3. Se desencripta el mensaje elevándolo por otro entero d modulo n.

$$C \equiv E(M) \equiv M^e (\mod n)$$

$$D(C) \equiv C^d (\mod n)$$

5.1. Llaves

- El par de enteros positivos (e, n) es la llave pública.
- El par de enteros positivos (d, n) es la llave privada. bS

5.2. Elección de llaves

1. Se calcula n como el producto de dos primos grandes aleatorios $p \times q$
   - Aunque n sea público, sus factores no serán conocidos debido a la dificultad de factorizar n, lo cual previene que se obtenga d.
2. Se escoge un entero d primo relativo a $(p - 1) \times (q - 1)$.
3. El entero e será el inverso multiplicativo de p, q y d.

6. Demostración

- La demostración se centra en demostrar dos situaciones:
  - $D(E(M)) = E(D(M))$ para todo M
  - $M^{ed} \equiv M(\mod n)$ para todo M
- Estas quedan demostradas usando el teorema de Fermat: $M^{\phi(n)} \equiv 1(\mod n)$

7. Algoritmos

7.1. Encriptación y desencriptación eficiente

Se propone un algoritmo para encriptar rápidamente un mensaje M. La desencriptación se puede realizar reemplazando d en lugar de e.

1. Sea $e_k e_{k-1} ... e_1 e_0$ la representación binaria de e
2. $C \leftarrow 1$
3. Para $i = k, k-1, ..., 0$:
   a) $C \leftarrow C^2 \mod n$
   b) Si e_1 entonces $C \leftarrow (C \times M) \mod n$

7.2. Hallar números primos largos

- Simplemente se genera números aleatorios impares de 100 dígitos.
  - En promedio, se necesitaran 115 intentos para encontrar un número primo.
- Para verificar primos, se usa el algoritmo probabilístico de Solovay y Strassen.
- Para protección adicional contra algoritmos de factorización, p y q se escogen tal que difieran en cantidad de dígitos, $(p-1)$ y $(q-1)$ contengan primos grandes y $mcd(p-1, q-1)$ sea pequeño.

7.3. Hallar d

- Cualquier número primo mayor que $\text{máx}(p, q)$ es suficiente.

7.4. Calcular e desde d y $\phi(n)$

- Se usa una variación del algoritmo de Euclides para hallar el MCD como una combinación lineal.
- Se halla una inversa cuando el MCD sea uno y se verifica que no sea tan pequeño (menor que $\log_2(n)$)

8. Criptoanálisis

- En general, los métodos de criptoanálisis son tan complicados como hallar los factores de n.
  - Si n es lo suficientemente grande, esto resulta humanamente imposible.

8.1. Factorización de n

- Si n es de 200 dígitos, este puede tomar hasta $3{,}8 \times 10^9$ años

8.2. Hallar $\phi(n)$ sin factorizar $n\backslash$)

- Si un criptoanalista obtiene $\phi(n)$, se podría obtener d.
- Sin embargo, tiene una complejidad similar a factorizar n puesto que calcular ϕ permite hallar rápidamente n.

8.3. Hallar d sin factorizar ni hallar $\phi(n)$

- Hallar d permite hallar $\phi(n)$.
- Sin embargo, por el mismo motivo que es complejo hallar $\phi(n)$, también es difícil hallar d

8.4. Hallar D de algún otro modo

- Al igual que los métodos anteriores, hallar un método como este podría ser comparable a hallar los factores de n.